

MODUL PRAKTIKUM

Perancangan Basis Data Spasial Sederhana Menggunakan QGIS

Sub CPMK

Mahasiswa mampu merancang basis data spasial sederhana dengan menerapkan struktur data, relasi tabel, dan logika pengolahan data spasial sesuai dengan kebutuhan kasus yang diberikan.

Indikator

Mampu merancang tabel spasial.

TUJUAN PRAKTIKUM

Mahasiswa mampu:

1. Membuat struktur tabel spasial
2. Menentukan field dan tipe data
3. Menentukan primary key
4. Membuat layer spasial di QGIS
5. Mengisi atribut data
6. Membuat relasi sederhana antar tabel
7. Menyimpan basis data spasial dalam GeoPackage

STUDI KASUS

Pembuatan basis data spasial fasilitas pendidikan pada tingkat kecamatan.

Data yang akan dibuat:

1. Layer Desa
2. Layer Sekolah
3. Tabel Jumlah Siswa

SOFTWARE DAN BAHAN

Software

- QGIS versi 3.34 atau terbaru
- Microsoft Excel / Google Sheets

Bahan

- Data digitasi sederhana
- Data atribut sekolah
- Data jumlah siswa

HASIL AKHIR PRAKTIKUM

Mahasiswa menghasilkan:

1. Layer polygon desa
2. Layer point sekolah

3. Struktur tabel atribut
4. Relasi tabel sederhana
5. File GeoPackage
6. Laporan praktikum

MODUL PRAKTIKUM

BAGIAN A — PERSIAPAN PROJECT

Langkah 1 — Membuka QGIS

Tahapan:

1. Jalankan QGIS
2. Pilih:
 - New Empty Project

Langkah 2 — Menyimpan Project

Tahapan:

1. Klik:
 - Project → Save As
2. Buat folder:
 - Praktikum_BasisDataSpasial
3. Simpan project dengan nama:
 - basis_data_spasial.qgz

BAGIAN B — MEMBUAT LAYER DESA (POLYGON)

Tujuan

Membuat layer polygon untuk data desa.

Langkah 3 — Membuat GeoPackage Baru

Tahapan:

1. Klik:
 - Layer → Create Layer → New GeoPackage Layer
2. Pada jendela yang muncul:
 - Database:
 - Klik tombol titik tiga (...)
 - Buat file:
 - database_spasial.gpkg
3. Table name:
 - desa
4. Geometry type:
 - Polygon
5. CRS:

- EPSG:4326 – WGS 84

Langkah 4 — Menambahkan Field Tabel Desa

Tambahkan field berikut:

Nama Field	Tipe Data	Panjang
id_desa	Whole Number	10
nama_desa	Text	50
luas_ha	Decimal Number	10
jumlah_pdd	Whole Number	10

Langkah 5 — Menyimpan Layer

Klik:

- OK

Layer desa akan muncul pada panel Layers.

BAGIAN C — DIGITASI DATA DESA

Tujuan

Membuat polygon desa secara manual.

Langkah 6 — Mengaktifkan Editing

Tahapan:

1. Klik kanan layer desa
2. Pilih:
 - Toggle Editing

Langkah 7 — Menambahkan Polygon

Tahapan:

1. Klik:
 - Add Polygon Feature
2. Gambar polygon sederhana pada canvas.
3. Setelah selesai klik kanan.

Langkah 8 — Mengisi Atribut Desa

Isi data:

Field	Contoh Isi
id_desa	1
nama_desa	Sukamaju
luas_ha	250.5
jumlah_pdd	4500

Klik:

- OK

Langkah 9 — Menambahkan Desa Lain

Ulangi langkah digitasi minimal:

- 3 desa

Contoh:

- Sukamaju
- Sumberrejo
- Harapan Jaya

Langkah 10 — Menyimpan Editing

Klik:

- Save Layer Edits

Lalu:

- Toggle Editing OFF

BAGIAN D — MEMBUAT LAYER SEKOLAH (POINT)

Tujuan

Membuat layer titik sekolah.

Langkah 11 — Membuat Layer Baru

Tahapan:

1. Layer
2. Create Layer
3. New GeoPackage Layer

Langkah 12 — Pengaturan Layer

Isi:

- Database:
 - database_spasial.gpkg
- Table name:
 - sekolah
- Geometry type:
 - Point

Langkah 13 — Menambahkan Field Sekolah

Field	Tipe Data
id_sekolah	Whole Number
nama_sekolah	Text
jenis	Text

alamat	Text
jumlah_guru	Whole Number
id_desa	Whole Number

Klik:

- OK

BAGIAN E — DIGITASI SEKOLAH

Langkah 14 — Aktifkan Editing

Klik kanan layer sekolah:

- Toggle Editing

Langkah 15 — Menambahkan Titik Sekolah

Klik:

- Add Point Feature

Tambahkan titik di dalam polygon desa.

Langkah 16 — Mengisi Data Sekolah

Contoh:

Field	Isi
id_sekolah	101
nama_sekolah	SDN Sukamaju 1
jenis	SD
alamat	Jl. Raya Sukamaju
jumlah_guru	15
id_desa	1

Klik:

- OK

Langkah 17 — Tambahkan Data Sekolah Lain

Minimal:

- 5 sekolah

Langkah 18 — Simpan Editing

Klik:

- Save Layer Edits

Matikan editing.

BAGIAN F — MEMBUAT TABEL NON SPASIAL

Tujuan

Membuat tabel jumlah siswa.

Langkah 19 — Membuat File Excel

Buka Excel.

Buat tabel:

id_data	id_sekolah	jumlah_siswa	tahun
1	101	250	2025
2	102	175	2025

Simpan:

- jumlah_siswa.xlsx

BAGIAN G — MENAMBAHKAN TABEL KE QGIS

Langkah 20 — Menambahkan File Excel

Tahapan:

1. Layer
2. Add Layer
3. Add Delimited Text Layer / Add Vector Layer
4. Pilih:
 - jumlah_siswa.xlsx

Klik:

- Add

BAGIAN H — MEMBUAT RELASI TABEL

Tujuan

Menghubungkan tabel siswa dengan layer sekolah.

Langkah 21 — Membuka Properties Layer

Klik kanan:

- sekolah

Pilih:

- Properties

Langkah 22 — Membuka Menu Relations

Klik:

- Relations

Klik:

- Add Relation

Langkah 23 — Mengatur Relasi

Isi:

Bagian	Isi
--------	-----

Relation Name	relasi_siswa
Referencing Layer	jumlah_siswa
Referencing Field	id_sekolah
Referenced Layer	sekolah
Referenced Field	id_sekolah

Klik:

- OK

BAGIAN I — MEMERIKSA TABEL ATRIBUT

Langkah 24 — Membuka Attribute Table

Klik kanan:

- sekolah

Pilih:

- Open Attribute Table

Periksa:

- Struktur field
- Isi data
- Kesesuaian id

BAGIAN J — ANALISIS SEDERHANA

Tujuan

Melakukan query sederhana.

Langkah 25 — Memilih Sekolah dengan Guru > 10

Tahapan:

1. Open Attribute Table
2. Select by Expression

Isi ekspresi:

"jumlah_guru" > 10

Klik:

- Select Features

Langkah 26 — Interpretasi Hasil

Mahasiswa menjelaskan:

- Sekolah mana yang memiliki guru lebih dari 10
- Desa mana yang memiliki sekolah terbanyak

BAGIAN K — MENYIMPAN HASIL PRAKTIKUM

Langkah 27 — Menyimpan Project

Klik:

- Project → Save

Langkah 28 — Mengecek File Output

Pastikan tersedia:

1. basis_data_spasial.qgz
2. database_spasial.gpkg
3. jumlah_siswa.xlsx

FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM

Cover

- Judul
- Nama
- NIM
- Kelas

BAB 1 Pendahuluan

- Tujuan praktikum
- Dasar teori singkat

BAB 2 Langkah Praktikum

Berisi:

- Screenshot tiap tahapan
- Struktur tabel
- Hasil digitasi

BAB 3 Hasil dan Pembahasan

Bahas:

1. Struktur tabel
2. Primary key
3. Relasi tabel
4. Analisis sederhana

BAB 4 Kesimpulan

Tuliskan:

- Pemahaman basis data spasial
- Fungsi relasi tabel
- Fungsi atribut spasial

TUGAS PRAKTIKUM MANDIRI

Judul

Perancangan Basis Data Spasial Fasilitas Kesehatan

Instruksi Tugas

Buat:

1. Layer puskesmas
2. Layer desa
3. Tabel tenaga medis

Ketentuan

Layer Puskesmas

Minimal field:

- id_pkm
- nama_pkm
- dokter
- perawat
- id_desa

Layer Desa

Minimal field:

- id_desa
- nama_desa
- luas

Tabel Tenaga Medis

Minimal field:

- id_data
- id_pkm
- jumlah_tenaga
- tahun

Output Tugas

1. File project QGIS
2. GeoPackage
3. Laporan PDF
4. Screenshot relasi tabel

RUBRIK PENILAIAN

N o	Aspek yang Dinilai	Deskripsi Kemampuan	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Bobot
1	Pemahaman Konsep Basis Data Spasial	Memahami data spasial dan atribut	Sangat memahami	Memahami	Cukup memahami	Tidak memahami	20%
2	Perancangan Struktur Tabel	Ketepatan field dan tipe data	Sangat tepat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat	30%
3	Primary Key & Relasi	Ketepatan key dan relasi	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang	20%
4	Kesesuaian Studi Kasus	Kesesuaian kebutuhan analisis	Sangat sesuai	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai	20%
5	Kerapian Dokumentasi	Penyajian laporan	Sangat rapi	Rapi	Kurang rapi	Tidak rapi	10%